

Kubernetes - Instalación y Configuración

Guía completa para preparar el entorno, instalar, configurar, validar y realizar el primer uso funcional de la herramienta.

Objetivo del manual

Este manual fue desarrollado para orientarle durante todo el proceso de instalación y configuración de la herramienta, desde la preparación del entorno hasta la validación final. Siga las etapas en el orden presentado y utilice las verificaciones indicadas para confirmar que cada configuración fue concluida correctamente.

Referencias oficiales

<https://kubernetes.io/docs/setup/>

¿Qué es?

Kubernetes forma parte del ecosistema moderno de ingeniería y calidad de software. Esta guía explica su función, dónde encaja en el flujo de entrega y cómo un profesional de QA puede utilizarlo con contexto.

Sitio y documentación oficiales

Use como referencia principal la fuente oficial de Kubernetes: <https://kubernetes.io/docs/setup/>. La documentación oficial debe ser la primera fuente para instalación, versiones compatibles, cambios de sintaxis y nuevas funciones.

¿Por qué QA debe conocerlo?

Conocer Kubernetes ayuda a QA a colaborar con desarrollo, DevOps, datos y producto. El objetivo no es memorizar comandos, sino comprender cómo la herramienta afecta la testabilidad, automatización, evidencias, diagnóstico y calidad de entrega.

Primeros pasos

Comience por la documentación oficial, confirme los requisitos previos e instale únicamente desde la fuente oficial. En entornos corporativos, valide políticas internas, versiones soportadas, permisos y variables de entorno antes de configurar Kubernetes.

Aplicación práctica en QA

Utilice Kubernetes en un ejercicio pequeño y reproducible. Registre el objetivo, configuración, resultado esperado, evidencias y problemas encontrados. Después conecte el aprendizaje con un escenario real de pruebas, automatización, integración, datos o entrega continua.

Buenas prácticas

Prefiera documentación oficial, no exponga credenciales, versione configuraciones cuando corresponda, mantenga dependencias actualizadas y documente decisiones importantes. Una herramienta sin contexto no sustituye una estrategia de calidad.

Cuándo utilizarlo

Utilice este conocimiento cuando el riesgo, la arquitectura o la etapa de entrega requieran este tipo de validación. Confirme objetivo, ambiente, datos necesarios y evidencias esperadas antes de comenzar.

Cómo comenzar con seguridad

Comience por el sitio y la documentación oficial de Kubernetes. Confirme prerequisites, versiones compatibles, sistema operativo y permisos. Practique en un ambiente controlado antes de usarla en un flujo crítico.

Primer uso orientado a QA

Elija una tarea pequeña y verificable en Kubernetes, configure solo lo necesario, ejecute un ejemplo simple y confirme el resultado. Repita con otros datos o condiciones antes de agregar abstracciones.

Uso en un proyecto real

Defina dónde entra Kubernetes, quién mantiene la configuración, cómo se manejan credenciales y datos y cómo se comparten resultados. Integre la herramienta al flujo del equipo.

Problemas comunes y troubleshooting

Cuando Kubernetes falle, confirme versiones, dependencias, permisos, conectividad, datos y ambiente antes de concluir que existe un defecto del producto. Conserve el error original y reduzca el problema al menor caso reproducible.